

Лабораторная работа №1

Подготовка лабораторного стенда

Устинова В. В.

12 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant

1. Сформируйте box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox
2. Запустите виртуальные машины сервера и клиента и убедитесь в их работоспособности.
3. Внесите изменения в настройки загрузки образов виртуальных машин server и client, добавив пользователя с правами администратора и изменив названия хостов
4. Скопируйте необходимые для работы с Vagrant файлы и box-файлы виртуальных машин на внешний носитель. Используя эти файлы, вы можете попробовать развернуть виртуальные машины на другом компьютере.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка рабочего каталога проекта

Создать рабочий каталог для проекта vagrant и разместить в нем образ Rocky Linux HCL-файла makefileи подкаталоги http и scripts. Это подготавливает основу для сборки box-файла

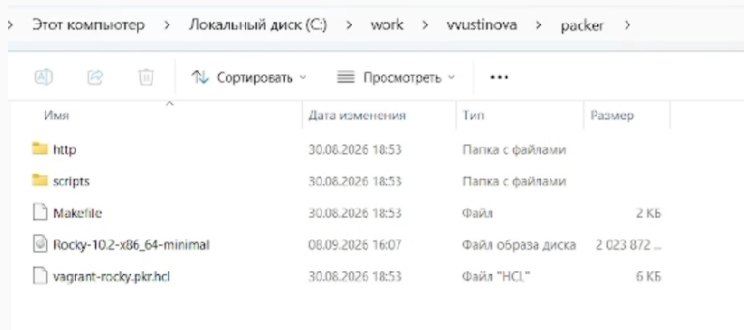


Рис. 1: В каталоге находятся папки http, scripts и файлы Makefile, Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso, vagrant-rocky.pkr.hc

Внести изменения в настройки внутреннего окружения машин, добавив пользователя с правами администратора через скрипт 01-user.sh. Скрипт создаёт пользователя, задаёт пароль и добавляет его в группу wheel

```
> work > vvustinova > vagrant > provision > default > $ 01-user.sh
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  username=vvustinova
6  userpassword=123456
7
8  encpassword=`openssl passwd -1 ${userpassword}`
9
10 id -u $username
11 if [[ $? ]]
12 then
13     adduser -G wheel -p ${encpassword} ${username}
14     homedir=`getent passwd ${username} | cut -d: -f6`
15     echo "export PS1='\u@\H \W]\\$ '" >> ${homedir}/.bashrc
16 fi
17
```

Сформировать box-файл с Rocky Linux для VirtualBox с помощью Packer. Выполняется инициализация плагинов и сборка образа; для QEMU сборка завершается ошибкой, для VirtualBox продолжается.

```
PS C:\work\vvustanova\packer> .\packer.exe init vagrant-rocky.pkr.hcl
Installed plugin github.com/hashicorp/qemu v1.1.6 in "C:/Users/Admin/AppData/Roaming/packer.d/plugins/github.com/hashicorp/qemu/packer-plugin-qemu_v1.1.6_x5.0_windows_amd64.exe"
Installed plugin github.com/hashicorp/vagrant v1.1.7 in "C:/Users/Admin/AppData/Roaming/packer.d/plugins/github.com/hashicorp/vagrant/packer-plugin-vagrant_v1.1.7_x5.0_windows_amd64.exe"
Installed plugin github.com/hashicorp/virtualbox v1.1.5 in "C:/Users/Admin/AppData/Roaming/packer.d/plugins/github.com/hashicorp/virtualbox/packer-plugin-virtualbox_v1.1.5_x5.0_windows_amd64.exe"
PS C:\work\vvustanova\packer> .\packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl
virtualbox-iso.rockylinux: output will be in this color.
qemu.rockylinux: output will be in this color.

Build 'qemu.rockylinux' errored after 5 milliseconds 378 microseconds: Failed creating Qemu drive: exec: "qemu-system-x86_64": executable file not found in %PATH%
```

Рис. 3: Запущена сборка box-файла через packer.exe; для QEMU — ошибка, для VirtualBox — процесс идёт.

Зарегистрировать созданный box-файл в Vagrant командой `vagrant box add`, чтобы его можно было использовать для запуска машин. После этого box-файл распаковывается и становится доступным

```
PS C:\work\vvustinova\packer> vagrant box add rockylinux10 C:\work\vvustinova\packer\vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
==> box: Box file was not detected as metadata. Adding it directly...
==> box: Adding box 'rockylinux10' (v0) for provider: (amd64)
      box: Unpacking necessary files from: file:///C:/work/vvustinova/packer/vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
|
```

Рис. 4: Выполнена команда `vagrant box add rockylinux10`, box-файл добавлен и распакован.

Запуск сервера и клиента

Запустить виртуальные машины сервера и клиента через провайдер VirtualBox. Перед запуском устанавливается плагин vagrant-vbguest, затем поднимаются обе машины.

```
PS C:\work\vvustinova> cd vagrant
PS C:\work\vvustinova\vagrant> vagrant up server
Vagrant has detected project local plugins configured for this
project which are not installed.

    vagrant-vbguest
Install local plugins (Y/N) [N]: y
Installing the 'vagrant-vbguest' plugin. This can take a few minutes...
Fetching micromachine-3.0.0.gem
Fetching vagrant-vbguest-0.32.0.gem
Installed the plugin 'vagrant-vbguest (0.32.0)!'

Vagrant has completed installing local plugins for the current Vagrant
project directory. Please run the requested command again.
PS C:\work\vvustinova\vagrant> vagrant up client
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Preparing master VM for linked clones...
    client: This is a one time operation. Once the master VM is prepared,
    client: it will be used as a base for linked clones, making the creation
    client: of new VMs take milliseconds on a modern system.
==> client: Importing base box 'rockylinux10'...
Progress: 60%
```

Рис. 5: Установлен плагин vagrant-vbguest, затем запущены сервер и клиент.

Проверка состояния виртуальных машин.

Убедиться в работоспособности запущенных машин с помощью команды `vagrant status`. Обе машины должны находиться в состоянии `running`

```
server: provisioning script /tmp/vagrant-shell
PS C:\work\vvustanova\vagrant> vagrant status
Current machine states:

server                running (virtualbox)
client               running (virtualbox)

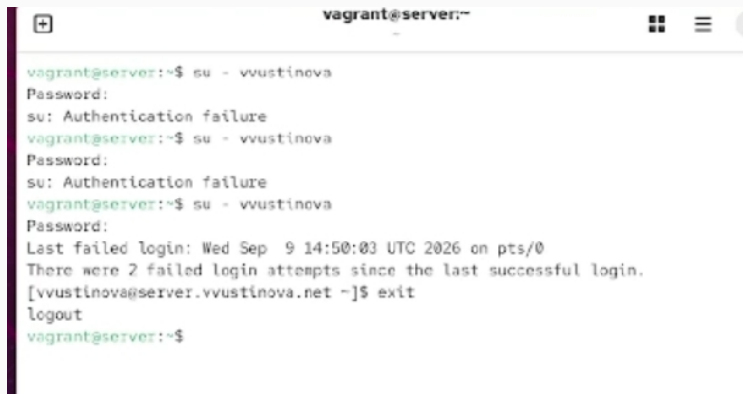
This environment represents multiple VMs. The VMs are all listed
above with their current state. For more information about a specific
VM, run 'vagrant status NAME'.
PS C:\work\vvustanova\vagrant>
```

Рис. 6: `vagrant status` показывает, что `server` и `client` — в состоянии `running`

Переключение на пользователя на сервере.

Подключиться к серверу и перейти под созданного пользователя командой `su - vvustinova`.

После успешного входа приглашение меняется на `vvustinovaserver.vvustinova.net`

A terminal window titled 'vagrant@server:~' with standard window controls. The terminal shows three failed attempts to switch to the 'vvustinova' user using the 'su' command. Each attempt prompts for a password and results in 'su: Authentication failure'. The third attempt includes a message about failed login attempts. Finally, the user enters 'exit', resulting in a 'logout' message and returning to the 'vagrant@server:~' prompt.

```
vagrant@server:~$ su - vvustinova
Password:
su: Authentication failure
vagrant@server:~$ su - vvustinova
Password:
su: Authentication failure
vagrant@server:~$ su - vvustinova
Password:
Last failed login: Wed Sep  9 14:50:03 UTC 2026 on pts/0
There were 2 failed login attempts since the last successful login.
[vvustinova@server.vvustinova.net ~]$ exit
logout
vagrant@server:~$
```

Рис. 7: Выполнен вход `su - vvustinova` на сервере, приглашение сменилось на `vvustinovaserver.vvustinova.net`

Переключение на пользователя на клиенте.

Подключиться к клиенту и перейти под созданного пользователя командой `su - vvustinova`.
После успешного входа приглашение отображается как `vvustinova@client.vvustinova.net`



```
vagrant@client:~  
vagrant@client:~$ su - vvustinova  
Password:  
[vvustinova@client.vvustinova.net ~]$ exit  
logout  
vagrant@client:~$
```

Рис. 8: Выполнен вход `su - vvustinova` на клиенте, приглашение — `vvustinova@client.vvustinova.net`

Остановка машин и применение провижининга.

Выключить машины и зафиксировать изменения внутренних настроек. Сначала выполняется `vagrant halt`, затем запуск сервера с `--provision` для применения скриптов

```
PS C:\work\vvustinovalvagrant> vagrant halt server
==> server: Attempting graceful shutdown of VM...
PS C:\work\vvustinovalvagrant> vagrant halt client
==> client: Attempting graceful shutdown of VM...
PS C:\work\vvustinovalvagrant> vagrant up server --provision
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
server: Adapter 1: nat
server: Adapter 2: intnet
==> server: Forwarding ports...
server: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> server: Running 'pre-boot' VM customizations...
```

Рис. 9: Выполнены `vagrant halt server` и `vagrant halt client`, затем запущен `vagrant up server --provision`.

В ходе работы были приобретены практические навыки установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью Vagrant. Освоены основные команды инструмента, принципы работы с box-файлами, HCL-файлами и конфигурационным файлом Vagrantfile. Успешно сформирован box-файл, запущены виртуальные машины сервера и клиента, добавлен пользователь с правами администратора и настроены названия хостов.